1. Giới thiệu chung

1.1. Mục tiêu của website

Website dự đoán giá vàng được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng một nền tảng trực quan để **theo dõi giá vàng, xem dữ liệu lịch sử và tham khảo giá vàng dự đoán trong tương lai** dựa trên dữ liệu thu thập được và mô hình học máy.

Website không nhằm thay thế các quyết định đầu tư mà đóng vai trò là công cụ hỗ trợ người dùng **phân tích xu hướng và tham khảo thông tin về thị trường vàng**.

1.2. Các nội dung và chức năng chính

Website dự kiến bao gồm các thành phần:

- Trang chủ giới thiệu hệ thống.
- Hiển thị giá vàng hiện tại hoặc giá vàng gần nhất được cập nhật.
- Hiển thị dữ liệu giá vàng theo thời gian.
- Biểu đồ biến động giá vàng.
- Chức năng dự đoán giá vàng.
- Hiển thị kết quả dự đoán dưới dạng số liệu và biểu đồ.
- Cho phép lựa chọn khoảng thời gian dự đoán.
- Hiển thị lịch sử dự đoán.
- Đánh giá sai số của mô hình dự đoán.
- Trang giới thiệu về mô hình Machine Learning/Deep Learning được sử dụng.
- Chức năng đăng ký và đăng nhập nếu hệ thống yêu cầu quản lý tài khoản.
- Trang quản trị dành cho Admin để quản lý dữ liệu và người dùng.

1.3. Đối tượng sử dụng

Website hướng đến:

- **Người dùng phổ thông:** muốn theo dõi biến động giá vàng.
- **Sinh viên/người học:** sử dụng hệ thống để nghiên cứu dữ liệu và mô hình dự đoán.
- **Nhà nghiên cứu/phân tích:** tham khảo dữ liệu lịch sử và kết quả dự đoán.
- **Quản trị viên:** quản lý dữ liệu, mô hình và tài khoản người dùng.

1.4. Đặc điểm của hệ thống

Hệ thống có thể được thiết kế với các đặc điểm:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hiển thị dữ liệu trực quan bằng biểu đồ.
- Có khả năng cập nhật dữ liệu giá vàng.
- Có thể mở rộng thêm nhiều mô hình dự đoán.
- Có khả năng bảo vệ tài khoản và dữ liệu người dùng.
- Có thể mở rộng hỗ trợ nhiều loại vàng hoặc nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

---

2. Yêu cầu chức năng

2.1. Trang chủ

Trang chủ cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống, bao gồm:

- Tên và logo website.
- Giá vàng mới nhất.
- Thời điểm cập nhật dữ liệu.
- Biểu đồ biến động giá vàng.
- Thông tin tổng quan về xu hướng giá.
- Nút truy cập chức năng dự đoán.
- Giới thiệu ngắn gọn về hệ thống.

2.2. Chức năng xem giá vàng

Người dùng có thể:

- Xem giá vàng hiện tại/gần nhất.
- Xem giá mua vào.
- Xem giá bán ra.
- Xem thời gian cập nhật.
- Lựa chọn loại vàng muốn theo dõi.
- Xem biến động giá theo ngày, tuần, tháng hoặc khoảng thời gian tùy chọn.

2.3. Chức năng xem dữ liệu lịch sử

Hệ thống cho phép người dùng xem dữ liệu giá vàng trong quá khứ.

Thông tin có thể bao gồm:

Thông tin	Mô tả
Ngày	Ngày ghi nhận dữ liệu
Giá mở cửa	Giá đầu phiên
Giá cao nhất	Giá cao nhất trong ngày
Giá thấp nhất	Giá thấp nhất trong ngày
Giá đóng cửa	Giá cuối phiên
Khối lượng	Nếu nguồn dữ liệu cung cấp

Người dùng có thể lọc dữ liệu theo khoảng thời gian.

2.4. Chức năng biểu đồ

Hệ thống hiển thị dữ liệu bằng biểu đồ nhằm giúp người dùng dễ dàng quan sát xu hướng.

Có thể sử dụng:

- Line Chart.
- Candlestick Chart.
- Biểu đồ giá thực tế và giá dự đoán.
- Biểu đồ sai số dự đoán.

Ví dụ:

Giá thực tế → Mô hình dự đoán → So sánh kết quả

2.5. Chức năng dự đoán giá vàng

Đây là chức năng chính của hệ thống.

Người dùng có thể:

1. Chọn loại dữ liệu.
2. Chọn khoảng thời gian muốn dự đoán.
3. Nhấn nút **Dự đoán**.
4. Hệ thống gửi dữ liệu đến mô hình Machine Learning/Deep Learning.
5. Mô hình thực hiện dự đoán.
6. Website trả về kết quả.

Kết quả có thể hiển thị:

- Giá vàng dự đoán.
- Ngày dự đoán.
- Giá trị dự đoán.
- Biểu đồ dự đoán.
- Xu hướng tăng/giảm.
- Khoảng sai số nếu mô hình có hỗ trợ.

2.6. Chức năng so sánh dự đoán và thực tế

Hệ thống cho phép so sánh:

Giá thực tế ↔ Giá dự đoán

Từ đó tính toán một số chỉ số đánh giá mô hình như:

- MAE.
- MSE.
- RMSE.
- MAPE.
- R^2.

Chức năng này chủ yếu phục vụ việc đánh giá hiệu quả của mô hình.

2.7. Đăng ký và đăng nhập

Nếu hệ thống có quản lý tài khoản:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Đăng xuất.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Đổi mật khẩu.
- Quản lý phiên đăng nhập.

Có thể phân quyền:

- **User**
- **Admin**

2.8. Lịch sử dự đoán

Người dùng sau khi đăng nhập có thể xem:

- Thời gian dự đoán.
- Loại vàng.
- Khoảng thời gian dự đoán.
- Kết quả dự đoán.
- Mô hình được sử dụng.

2.9. Chức năng quản trị

Admin có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Thêm/xóa/sửa dữ liệu giá vàng.
- Kiểm tra dữ liệu.
- Cập nhật dữ liệu mới.
- Quản lý mô hình dự đoán.
- Theo dõi lịch sử dự đoán.
- Xem các chỉ số đánh giá mô hình.

---

3. Yêu cầu phi chức năng

3.1. Hiệu năng

- Website phải phản hồi nhanh đối với các thao tác thông thường.
- Thời gian tải trang cần được tối ưu.
- Thời gian thực hiện dự đoán cần được giới hạn ở mức hợp lý.
- Hệ thống có khả năng phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

3.2. Bảo mật

- Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng cơ chế xác thực và phân quyền.
- Không cho phép User truy cập các chức năng quản trị.
- Bảo vệ API khỏi các truy cập trái phép.
- Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào.
- Sử dụng HTTPS khi triển khai thực tế.

3.3. Độ tin cậy

- Hệ thống cần hạn chế lỗi khi truy cập dữ liệu.
- Có cơ chế xử lý khi nguồn dữ liệu không khả dụng.
- Dữ liệu cần được sao lưu định kỳ.
- Khi mô hình không thể thực hiện dự đoán, hệ thống phải thông báo lỗi rõ ràng.

3.4. Khả năng mở rộng

Hệ thống cần có khả năng:

- Thêm mô hình Machine Learning mới.
- Thêm mô hình Deep Learning.
- Thêm các loại vàng khác.
- Thêm nguồn dữ liệu mới.
- Mở rộng cơ sở dữ liệu.
- Mở rộng số lượng người dùng.

3.5. Khả năng sử dụng

- Giao diện dễ hiểu.
- Các chức năng chính dễ tìm kiếm.
- Thông báo lỗi rõ ràng.
- Biểu đồ và số liệu dễ đọc.
- Website hoạt động tốt trên máy tính và thiết bị di động.

---

4. Yêu cầu về giao diện UI/UX

4.1. Phong cách giao diện

Website sử dụng giao diện hiện đại, tối giản và tập trung vào dữ liệu.

Màu sắc có thể sử dụng theo chủ đề tài chính/vàng, nhưng cần đảm bảo độ tương phản và khả năng đọc.

4.2. Header

Header bao gồm:

- Logo.
- Tên website.

- Trang chủ.
- Giá vàng.
- Dự đoán.
- Lịch sử.
- Giới thiệu.
- Đăng nhập/Đăng ký.

4.3. Trang Dashboard

Dashboard có thể bố trí:

Giá vàng hiện tại

1 lượng vàng: XXXXXXX VNĐ

Biến động

+X.X% / -X.X%

Biểu đồ giá vàng

→ Biểu đồ lịch sử.

Dự đoán

→ Giá dự đoán trong những ngày tiếp theo.

4.4. Trang dự đoán

Giao diện gồm:

- Loại vàng.
- Khoảng thời gian dữ liệu.
- Số ngày cần dự đoán.
- Lựa chọn mô hình.
- Nút **Dự đoán**.

Sau khi dự đoán:

Giá dự đoán: XX.XXX.XXX VNĐ
Xu hướng: Tăng/Giảm
Thời gian dự đoán: XX/XX/XXXX

Bên dưới hiển thị biểu đồ:

Actual Price vs Predicted Price

4.5. Responsive

Website cần tương thích với:

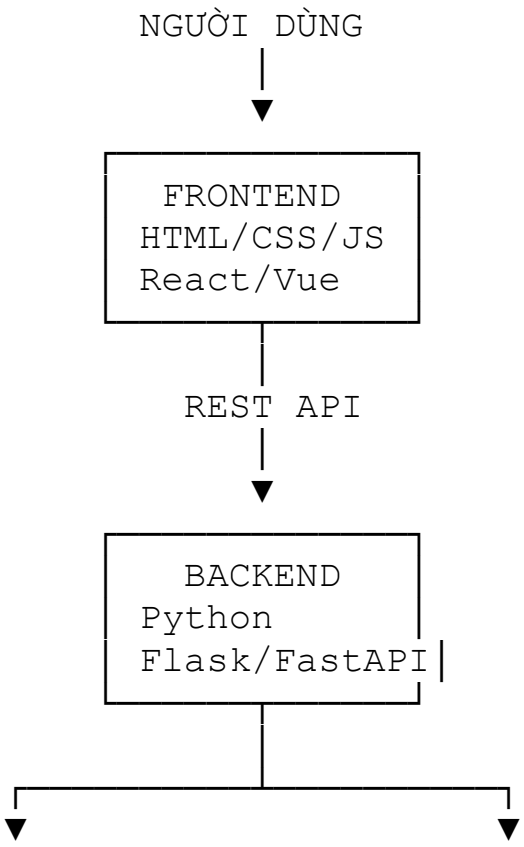
- Desktop.
- Laptop.
- Tablet.
- Smartphone.

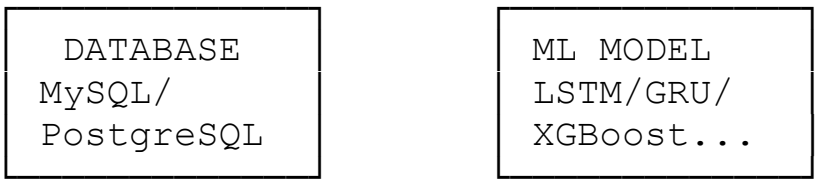
Các biểu đồ và bảng dữ liệu cần tự động điều chỉnh kích thước theo màn hình.

---

5. Yêu cầu kỹ thuật

Đối với đề tài **website dự đoán giá vàng**, bạn có thể xây dựng kiến trúc như sau:





5.1. Frontend

Có thể sử dụng:

- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.
- Bootstrap hoặc Tailwind CSS.
- ReactJS nếu muốn xây dựng giao diện hiện đại.

Thư viện biểu đồ:

- Chart.js.
- ECharts.
- Plotly.

5.2. Backend

Có thể sử dụng **Python** vì phù hợp với bài toán Machine Learning.

Lựa chọn:

- Flask.
- FastAPI.

Backend chịu trách nhiệm:

- Xử lý request.
- Gọi mô hình dự đoán.
- Xử lý dữ liệu.
- Cung cấp REST API.
- Xác thực người dùng.
- Kết nối database.

5.3. Machine Learning / Deep Learning

Có thể xây dựng mô hình dự đoán bằng:

- Linear Regression.
- Random Forest.
- XGBoost/LightGBM.
- LSTM.
- GRU.
- Transformer.

Nếu đây là đồ án sinh viên, bạn có thể chọn **LSTM hoặc GRU** làm mô hình chính và sử dụng một mô hình Machine Learning đơn giản làm baseline để so sánh.

5.4. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu có thể bao gồm:

- Date.
- Open.
- High.
- Low.
- Close.
- Volume.

Có thể bổ sung các đặc trưng:

- Moving Average.
- RSI.
- MACD.
- Bollinger Bands.
- Giá dầu.
- Tỷ giá USD.
- Một số biến kinh tế liên quan.

5.5. Cơ sở dữ liệu

Có thể sử dụng:

MySQL / PostgreSQL

Các bảng chính:

```
users
gold_prices
predictions
models
prediction_history
```

Ví dụ bảng `gold_prices`:

```
id
date
open
high
low
close
volume
created_at
```

5.6. API

Một số API có thể thiết kế:

```
POST /api/auth/login
POST /api/auth/register

GET /api/gold/current
GET /api/gold/history

POST /api/predict
GET /api/predictions/history

GET /api/model
GET /api/model/evaluation
```

5.7. Triển khai

Website có thể triển khai theo mô hình:

```
Frontend
   ↓
Backend API
   ↓
```

```
ML Model
   ↓
Database
```

Có thể chạy thử trên máy cá nhân hoặc triển khai lên cloud/server.

Kiến trúc đề xuất cho đồ án của bạn

Nếu mục tiêu là **làm đồ án vừa có Web vừa có AI**, mình khuyên bạn xây theo phạm vi:

Frontend: React + Tailwind CSS
Backend: FastAPI + Python
Database: MySQL
AI: LSTM/GRU
Visualization: Chart.js/Plotly
API: REST API
Model: lưu bằng `.keras`/`.pt` tùy framework

Luồng hoạt động:

```
Dữ liệu giá vàng
       ↓
Tiền xử lý dữ liệu
       ↓
Feature Engineering
       ↓
Train LSTM/GRU
       ↓
Đánh giá MAE/RMSE/MAPE
       ↓
Lưu Model
       ↓
FastAPI
       ↓
Website
       ↓
Người dùng nhập yêu cầu
       ↓
```

API gọi Model
↓
Trả kết quả dự đoán
↓
Hiển thị biểu đồ